

Lista de Exercícios 04

Coeficiente de correlação, assimetria e curtose: fecha a Unidade 1 (Cap. 1, Aula 08)

Justifique todas as respostas. O gabarito completo está em [Gabarito04.pdf](#).

Questão 1. (Interpretação de r : gastos com propaganda e vendas)

Uma rede de varejo mediu, em 8 lojas, o gasto mensal com propaganda local (em R\$ mil) e o faturamento do mês seguinte (em R\$ mil), obtendo $r = 0,86$.

- (a) Interprete o valor $r = 0,86$ em palavras, sem usar jargão técnico.
- (b) O gerente de marketing conclui: "isso prova que gastar mais em propaganda causa mais vendas". Aponte uma explicação alternativa (não causal) plausível para essa correlação.
- (c) Proponha um desenho de coleta de dados (não precisa ser sofisticado) que ajudaria a distinguir a hipótese causal da alternativa que você deu em (b).

Questão 2. (Correlação quase nula não é ausência de relação)

Um analista calcula a correlação entre a taxa de juros básica (Selic) e o volume de vendas de imóveis ao longo de 3 anos e obtém $r \approx 0,03$, praticamente zero. Ele conclui que "juros não afetam o mercado imobiliário".

- (a) r mede associação de que tipo especificamente? Isso limita a conclusão do analista?
- (b) Descreva (em palavras, sem fórmula) um padrão nos dados, envolvendo juros e vendas de imóveis, que produziria $r \approx 0$ mesmo havendo uma relação forte e sistemática entre as duas variáveis. (Dica: pense em uma relação que não seja uma linha reta.)

Questão 3. (Assimetria: comparando duas distribuições salariais)

Duas empresas, X e Y, têm a mesma média salarial (R\$ 5.000) e o mesmo desvio padrão (R\$ 1.500). A empresa X tem assimetria ≈ 0 ; a empresa Y tem assimetria $\approx +1,8$.

- (a) Descreva, em palavras, a diferença esperada no formato do histograma de salários entre X e Y, mesmo com média e desvio padrão idênticos.
- (b) Em qual das duas empresas a mediana salarial provavelmente está mais abaixo da média? Justifique.
- (c) Um sindicato de trabalhadores da empresa Y, ao negociar reajuste geral em R\$ (valor fixo igual para todos), quer saber se isso reduz ou aumenta a assimetria da distribuição salarial. Justifique sua resposta.

Questão 4. (Curtose e risco financeiro)

Os retornos diários de duas ações, P e Q, têm a mesma média e o mesmo desvio padrão histórico. A ação P tem curtose ≈ 3 (próxima da Normal); a ação Q tem curtose ≈ 7 .

- (a) Um gestor de risco que assume (erroneamente) que os retornos de Q seguem uma distribuição Normal está superestimando ou subestimando a frequência de quedas bruscas ("caudas gordas")?
- (b) Explique, em uma frase, por que curtose alta é uma preocupação maior para quem administra risco de uma carteira do que para quem só olha a média de retorno.

Questão 5. (Dedução: invariância de r à mudança de unidade)

O coeficiente de correlação entre X e Y é

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}}.$$

Suponha que X seja medida em uma nova unidade, $X' = aX + b$, com $a > 0$ (por exemplo, X em dólares e $X' = 5X$ em reais, a uma cotação fixa de 5).

- (a) Mostre que $\overline{X'} = a\bar{x} + b$ e que $x'_i - \overline{X'} = a(x_i - \bar{x})$.
- (b) Usando o item (a), mostre que $r_{X'Y} = r_{XY}$, ou seja, o coeficiente de correlação **não muda** quando se troca a unidade de medida de uma das variáveis (desde que a transformação seja linear com $a > 0$). Isso justifica por que r entre "gasto em dólares" e "vendas" é o mesmo que entre "gasto em reais" e "vendas", à mesma cotação.

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato, fecha a Unidade 1 e é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.

Questão 6 (discussão: síntese da Unidade 1). (Sem resposta única)

Escolha uma das duas bases do curso (**empresas** ou **dados_prefeitos**) e, sem usar nenhuma fórmula nova, escreva um parágrafo de meia página descrevendo a variável de sua escolha usando *todo* o vocabulário da Unidade 1: tipo de variável, tabela ou gráfico apropriado, tendência central, dispersão, e, se fizer sentido para a variável escolhida, assimetria e correlação com outra variável da base. O objetivo é praticar a integração dos conceitos, não calcular algo novo.